

ИСП 1.1. Установка Grav CMS с помощью Docker

Содержание

1. Провести инсталляцию программного обеспечения

- [Создание и настройка проекта](#)
- [Настройка Docker](#)
- [Запуск контейнера и проверка](#)
- [Проверка установки](#)

2. Темы для Grav

- [Скачивание темы](#)
- [Тема Bootstrap4](#)
- [Тема Quark](#)

Создание и настройка проекта

1. Создайте директорию с будущим проектом.

2. Создание структуры проекта.

Создайте в корне проекта следующие элементы:

- docker-compose.yml
- dockerfile
- grav/

На данном этапе ваша структура будет выглядеть следующим образом:

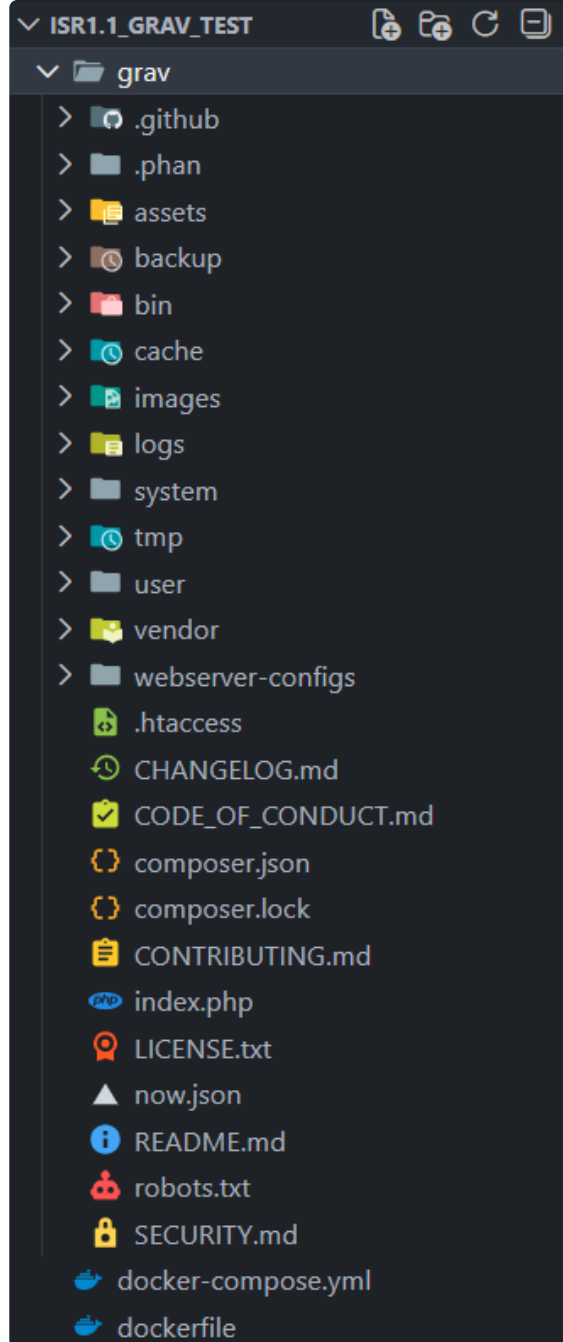
```
grav-project/  
├─ docker-compose.yml  
├─ dockerfile  
└─ grav/  
    └─ (содержимое архива Grav)
```

3. Скачивание Grav CMS.

Скачайте Grav с [официального сайта](#).

Требуется выбрать версию `core + admin plugin`

4. Распакуйте архив в директорию grav.



Настройка Docker

1. Содержание файла `docker-compose.yml`

```
services:
  grav:
    image: getgrav/grav
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - grav_site:/var/www/html
    restart: unless-stopped

volumes:
  grav_site:
```

2. Содержание файла `dockerfile`

```
# =====
# Grav CMS Docker Image
# =====
# Build arguments:
#   PHP_VERSION           - PHP version (default: 8.3)
#   PHP_EXTENSIONS        - Core extensions (default: opcache intl gd zip)
#   PHP_EXTRA_EXTENSIONS  - Additional extensions (default: empty)
#   GRAV_VERSION          - Grav version to install (default: latest)
#
# Examples:
#   docker build -t grav .
#   docker build --build-arg PHP_VERSION=8.4 -t grav:php84 .
#   docker build --build-arg PHP_EXTRA_EXTENSIONS="xdebug redis" -t grav:dev .
# =====
```

```
ARG PHP_VERSION=8.3
```

```
FROM php:${PHP_VERSION}-apache-bookworm
```

```
LABEL maintainer="Andy Miller <rhuk@getgrav.org> (@rhukster)"
```

```
LABEL org.opencontainers.image.source="https://github.com/getgrav/docker-grav"
```

```
LABEL org.opencontainers.image.description="Grav CMS Docker Image"
```

```
# Build arguments for PHP extensions
```

```
ARG PHP_EXTENSIONS="opcache intl gd zip"
```

```
ARG PHP_EXTRA_EXTENSIONS=""
```

```
ARG GRAV_VERSION=latest
```

```
# Environment variables
```

```
ENV GRAV_VERSION=${GRAV_VERSION} \
```

```
    GRAV_SETUP=true \
```

```
    GRAV_SCHEDULER=true \
```

```
    FIX_PERMISSIONS=false
```

```
# =====
```

```
# System Setup
```

```
# =====
```

```
# Enable Apache modules
```

```
RUN a2enmod rewrite expires headers
```

```
# Harden Apache configuration
```

```
RUN sed -i 's/ServerTokens OS/ServerTokens ProductOnly/g' \
```

```
    /etc/apache2/conf-available/security.conf && \
```

```
sed -i 's/ServerSignature On/ServerSignature Off/g' \
```

```
    /etc/apache2/conf-available/security.conf
```

```
# Install system dependencies
```

```
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
```

```
    unzip \
```

```
    cron \
```

```
    git \
```

```
    curl \
```

```
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

```
# =====
# PHP Extensions (using docker-php-extension-installer)
# =====

# Install docker-php-extension-installer for reliable extension management
# https://github.com/mlocati/docker-php-extension-installer

ADD --chmod=755 https://github.com/mlocati/docker-php-extension-
installer/releases/latest/download/install-php-extensions /usr/local/bin/

# Install core PHP extensions required by Grav
RUN install-php-extensions ${PHP_EXTENSIONS}

# Install PECL extensions (apcu, yaml)
RUN install-php-extensions apcu yaml

# Install extra extensions if specified
RUN if [ -n "${PHP_EXTRA_EXTENSIONS}" ]; then \
    install-php-extensions ${PHP_EXTRA_EXTENSIONS}; \
fi

# =====
# PHP Configuration
# =====

# Copy Grav-optimized PHP settings
COPY config/php-grav.ini /usr/local/etc/php/conf.d/php-grav.ini

# =====
# Entrypoint Setup
# =====

# Copy and configure entrypoint script
COPY docker-entrypoint.sh /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh
RUN chmod +x /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh

# Create directory for custom initialization scripts
RUN mkdir -p /docker-entrypoint.d

# Set up web root
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html

# =====
# Runtime Configuration
# =====

WORKDIR /var/www/html

# Expose HTTP port
EXPOSE 80
```

```
# Health check
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=10s --start-period=60s --retries=3 \
  CMD curl -f http://localhost/ || exit 1

# Volume for Grav site data
VOLUME ["/var/www/html"]

ENTRYPOINT ["docker-entrypoint.sh"]
CMD ["apache2-foreground"]
```

Запуск контейнера и проверка

1. Запуск и сборка контейнера.

```
docker-compose up -d
```

Примечание: должен быть запущен Docker Desktop, первая сборка будет долгой.

2. Проверка статуса контейнера.

```
docker-compose ps
```

Результат сборки.

```
PS C:\Users\perev\Desktop\Herzen\3курс_практика\ISR1.1_grav_test> docker-compose up -d
[+] Running 2/2
 ✓ Network isr11_grav_test_default Created
 ✓ Container isr11_grav_test-grav-1 Started
PS C:\Users\perev\Desktop\Herzen\3курс_практика\ISR1.1_grav_test> docker-compose ps
NAME                IMAGE             COMMAND                  SERVICE    CREATED      STATUS              PORTS
isr11_grav_test-grav-1 getgrav/grav      "docker-entrypoint.s..." grav        8 seconds ago Up 7 seconds (healthy) 0.0.0.0:8080->80/tcp
```

Основные команды для работы с контейнером:

- Запуск в фоновом режиме `docker-compose up -d`;
- Просмотр логов `docker-compose logs -f`;
либо вместо `docker-compose up -d` ввести `docker-compose up`;
- Остановка контейнера `docker-compose down`;
- Перезапуск контейнера `docker-compose restart`.

Возможные проблемы:

- Порт 8080 уже занят.

Решение: Измените порт в `docker-compose.yml`:

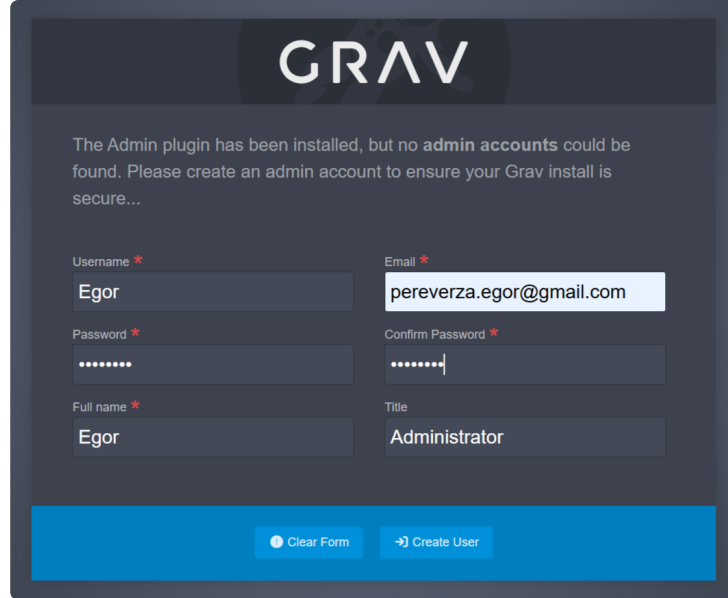
```
ports:
  - "8081:80" # Используйте другой порт
```

Проверка установки

Откройте браузер и перейдите по адресу: `http://localhost:8080`.

По данному адресу будет находиться главная страница Grav.

Примечание: при первом запуске Grav попросит заполнить несколько полей и создать администратора.



The Admin plugin has been installed, but no **admin accounts** could be found. Please create an admin account to ensure your Grav install is secure...

Username * Egor

Email * pereverza.egor@gmail.com

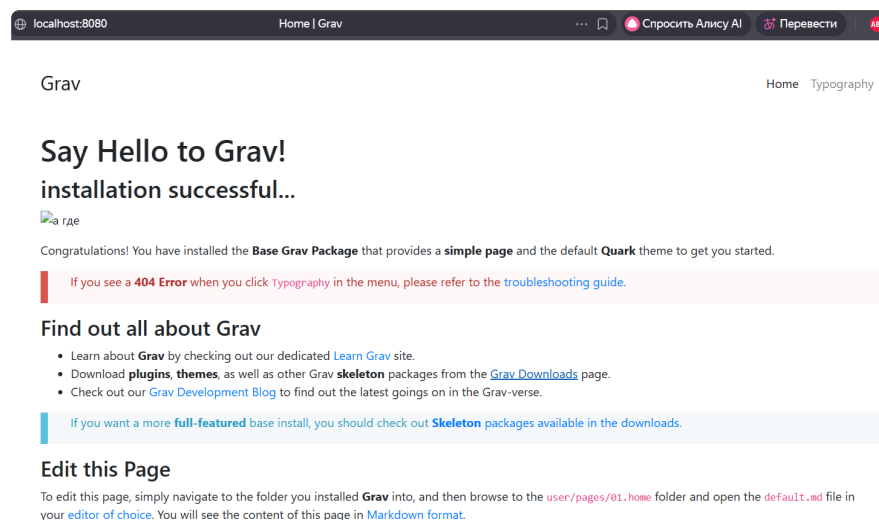
Password *

Confirm Password *

Full name * Egor

Title Administrator

Clear Form Create User



Grav Home Typography

Say Hello to Grav!

installation successful...

Конграулатиуны! You have installed the **Base Grav Package** that provides a **simple page** and the default **Quark** theme to get you started.

If you see a **404 Error** when you click **Typography** in the menu, please refer to the [troubleshooting guide](#).

Find out all about Grav

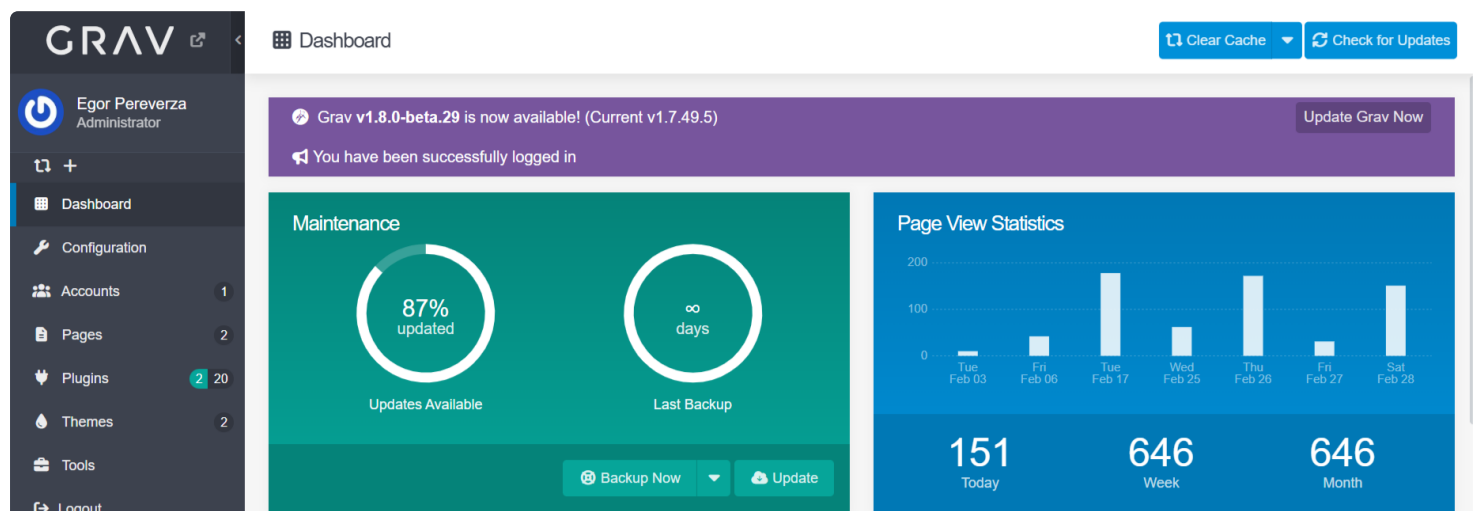
- Learn about **Grav** by checking out our dedicated [Learn Grav](#) site.
- Download **plugins**, **themes**, as well as other Grav **skeleton** packages from the [Grav Downloads](#) page.
- Check out our [Grav Development Blog](#) to find out the latest goings on in the Grav-verse.

If you want a more **full-featured** base install, you should check out **Skeleton** packages available in the downloads.

Edit this Page

To edit this page, simply navigate to the folder you installed **Grav** into, and then browse to the `user/pages/01.home` folder and open the `default.md` file in your [editor of choice](#). You will see the content of this page in [Markdown format](#).

Доступ к админской панели осуществляется по адресу: `http://localhost:8080/admin`



GRAV Dashboard

Egor Pereverza Administrator

Clear Cache Check for Updates

Grav v1.8.0-beta.29 is now available! (Current v1.7.49.5) Update Grav Now

You have been successfully logged in

Maintenance

87% updated Updates Available

∞ days Last Backup

Backup Now Update

Page View Statistics

Date	Views
Tue Feb 03	10
Fri Feb 06	20
Tue Feb 17	180
Wed Feb 25	50
Thu Feb 26	180
Fri Feb 27	20
Sat Feb 28	150

151 Today 646 Week 646 Month

Скачивание темы

- Скачать с [официального сайта](#). Требуется ручная установка.
- Скачать в админской панели через вкладку "Themes". Самый удобный вариант, так как сразу устанавливает тему локально.
- Найти в интернете другую тему. Требуется ручная установка.

Выбрать тему можно в админской панели во вкладке "Themes".

Тема Bootstrap4

Ссылка на тему: [Bootstrap4](#)

Тема долгое время не обновлялась и имеет 4 версию Bootstrap, актуальная версия на данный момент 5.3.8. Данная тема выбрана как похожая на разработанный альтернативный дизайн в Figma. Благодаря [Bootstrap framework](#) имеет отличную адаптивность, но при этом много лишних CSS/JS, которые не используются. Требуется сильное изменение под сайт кафедры (цвета, шрифты). Дизайн слишком универсальный. По моему мнению, для сайта кафедры нецелесообразно использование готовых тем, только если не нужен быстрый и дешевый вариант, который будет обладать рядом недостатков:

- уникальность;
- функциональность;
- производительность;
- брендинг;
- масштабирование;

Скан созданной информационной страницы: [Скан Bootstrap4](#)

Примечание: возник конфликт плагинов нескольких тем, из-за которого в конечном итоге не отображаются картинки, но в [редакторе отображаются](#).

Тема Quark

Ссылка на тему: [Quark Theme](#)

Тема Quark выбрана как максимально адекватная для сайта кафедры. Является официальной и разработана командой проекта Grav. Тема имеет минималистичный, академический дизайн с встроенной поддержкой различных форматов контента (документы, таблицы, изображения). Хорошая адаптивность, но менее гибкая чем Bootstrap. Легковесная, имеет минимум зависимостей. Имеет такой же ряд недостатков, как и тема Bootstrap. Считаю использование готовой темы нецелесообразным, за исключением некоторых моментов. Хорошим вариантом будет создание собственной темы для Grav.

Скан созданной информационной страницы: [Quark](#)

Примечание: возник конфликт плагинов нескольких тем, из-за которого в конечном итоге не отображаются картинки, но в [редакторе отображаются](#).